

LAPORAN PRAKTIKUM PEMOGRAMAN WEB

Modul 8: Pengantar Framework & MVC Architecture + CodeIgniter 3



Oleh:

Zalfaa Ghaitsaa Arrahma Bahtiar
707012500077
D4SIKC-49-04

**TELKOM UNIVERSITY
2026**

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dan fungsi framework dalam pengembangan aplikasi web.
2. Memahami arsitektur MVC (Model-View-Controller).
3. Menjelaskan arsitektur dan konsep dasar CodeIgniter 3.
4. Menginstal dan mengonfigurasi CodeIgniter 3.
5. Membuat routing dan controller pada CI3.
6. Mengimplementasikan view dan template system.
7. Menghubungkan model dengan database.
8. Mengintegrasikan komponen MVC menjadi aplikasi utuh.
9. Mengimplementasikan form handling dan validation.
10. Mengelola session, autentikasi, dan role management.
11. Menerapkan praktik keamanan dasar pada aplikasi CI3.

B. ALAT DAN BAHAN

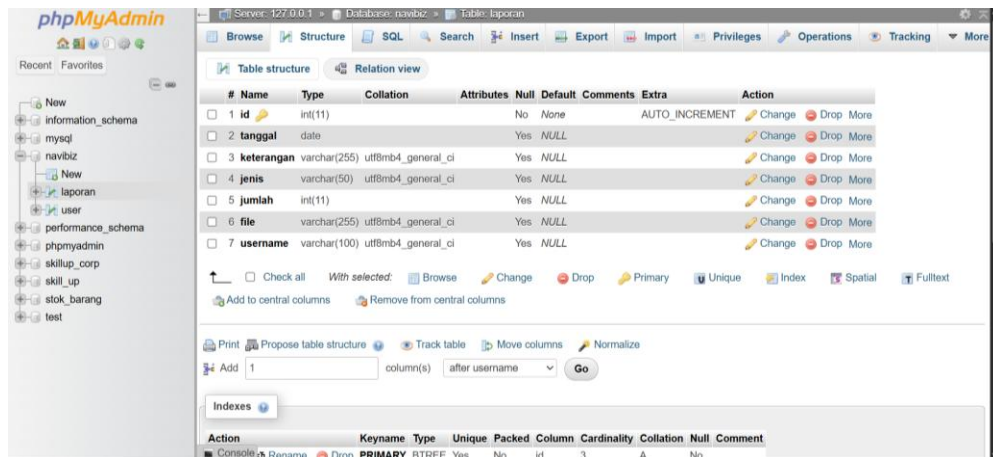
Untuk melaksanakan praktikum ini, diperlukan:

1. Laptop/PC dengan XAMPP terinstal.
2. PHP versi minimal 7.x.
3. Database MySQL/MariaDB.
4. Code Editor (VS Code/Sublime/PHPStorm).
5. Browser (Chrome/Firefox).
6. CodeIgniter 3 (download dari <https://codeigniter.com>).

C. LANGKAH LANGKAH PRAKTIKUM

1) Studi Kasus 1

- a) Menambahkan data file dan username ke dalam database menggunakan phpMyAdmin
- b) Create database -> buat table user -> masukkan data dan tipenya, hingga tampilannya seperti ini



Gambar C.1.1 Tabel laporan pada database navibiz

c) Lalu buat code nya di VS Code

```

161 <body>
162     <section id="home"></section>
163
164     <section id="data-profile" class="container-profile">
165         <header>
166             <h1 style="color: #956df3;">NaviBiz</h1>
167             <h2 style="color: #956df3;">Masuk / Login</h2>
168         </header>
169     </section>
170
171     <!--
172         form method POST diarahkan ke controller Auth fungsi login()
173         menggantikan action="" di native yang memproses di file yang sama
174     -->
175     <div class="form-container">
176         <form class="form-box" method="POST" action="<?php echo base_url('auth/login'); ?>">
177
178             <div class="input-card">
179                 <input type="text" name="username"
180                     value="<?php echo $username; ?>"
181                     placeholder="Masukkan Nama Pengguna" required>
182             </div>
183
184             <div class="input-card">
185                 <input type="password" name="password" placeholder="Masukkan password" required>
186             </div>
187
188             <?php if($error != ""): ?>
189             <div class="error-box">

```

Gambar C.1.2 Code pada file login.php

```

172     <section id="home"></section>
173
174     <section id="data-profile" class="container-profile">
175         <header>
176             <h1 style="color: #956df3;">NaviBiz</h1>
177             <h2 style="color: #956df3;">Pendaftaran / Registration</h2>
178         </header>
179     </section>
180
181     <!--
182         form action diarahkan ke Auth::do_register() di CI3
183         menggantikan action="" di native yang memproses di file yang sama
184     -->
185     <div class="form-container">
186         <form class="form-box" action="{<?php echo base_url('auth/do_register'); ?>" method="POST">
187             <div class="input-card">
188                 <input type="text" name="name" placeholder="Masukkan nama lengkap" required>
189             </div>
190
191             <div class="input-card">
192                 <input type="email" name="email" placeholder="Masukkan email" required>
193             </div>
194
195             <div class="input-card">
196                 <input type="text" name="username" placeholder="Buat Nama Pengguna" required>
197             </div>

```

Gambar C.1.3 Code pada file register.php

```

443 <body class="background">
444     <nav class="top-navbar">
451         <div class="nav-right">
460             <div class="profile-dropdown">
461                 <button class="nav-icon profile-icon" aria-label="Profil">
462                     
463                 </button>
464                 <div class="dropdown-menu">
465                     <div class="profile-info">
466                         
467                         <div>
468                             <p class="name">Aila</p>
469                             <p class="email">aila@navibiz.com</p>
470                         </div>
471                     </div>
472                     <a href="profile.html" class="dropdown-item">Profil</a>
473                     <a href="settings.html" class="dropdown-item">Pengaturan</a>
474                     <hr>
475                     <!-- menggantikan href="Login.php" menjadi URL CI3 auth/Logout -->
476                     <a href="{<?php echo base_url('auth/logout'); ?>" class="dropdown-item logout">Logout</a>
477                 </div>
478             </div>
479         </div>
480     </nav>

```

```

443 <body class="background">
482 <nav class="side-floating-nav" aria-label="Navigasi Utama">
483 <div class="side-rail">
525 <div class="side-bottom">
526 <a href="pengaturan.html">
527 <button class="icon-pill" aria-label="Pengaturan">
528 
532 <a href="<?php echo base_url('auth/logout'); ?>">
533 <button class="icon-pill" aria-label="Logout">
534 
585 <section id="section-laporan-manual" style="margin-top: 24px; scroll-margin-top: 80px">
591 <div class="row">
592 <div class="form-card">
595 <!--
596 form action diarahkan ke Dompert::simpan() di CI3
597 menggantikan action="" yang memproses di file yang sama
598 enctype multipart/form-data tetap dipertahankan untuk upload file
599 -->
600 <form id="formManual" method="POST" enctype="multipart/form-data" action="<?php echo base_url('dompert/simp
601 <!-- form untuk mengirim data ke server menggunakan metode POST
602 agar bisa diproses oleh PHP -->
603 <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $editData['id'] ?? ''; ?>">
604 <!-- menyimpan id data secara tersembunyi untuk membedakan apakah data akan diupdate atau ditambah -->
605 <div class="form-group">
606 <Label for="tgl">Tanggal</Label>
607 <input type="date" name="tanggal" value="<?php echo $editData['tanggal'] ?? ''; ?>">
608 <!-- input untuk memasukkan tanggal transaksi, dan otomatis terisi saat mode edit -->
609 </div>
610
611 <div class="form-group">
612 <Label for="ket">Keterangan</Label>
613 <input type="text" name="keterangan" value="<?php echo $editData['keterangan'] ?? ''; ?>">
614 <!-- input untuk menuliskan deskripsi atau keterangan transaksi -->
615 </div>
616
617 <div class="form-group">

```

```

617         <div class="form-group">
618             <label for="jenis">Jenis</label>
619             <select name="jenis">
620                 <option value="Pemasukan" <?php if(($editData['jenis'] ?? '')=='Pemasukan') echo 'selected'; ?>>Pema
621                 <option value="Pengeluaran" <?php if(($editData['jenis'] ?? '')=='Pengeluaran') echo 'selected'; ?>>
622                 <!-- menentukan opsi yang dipilih otomatis saat edit data -->
623             </select>
624         </div>
625
626         <div class="form-group">
627             <label for="jumlah">Jumlah</label>
628             <input type="number" name="jumlah" value="<?php echo $editData['jumlah'] ?? ''; ?>">
629             <!-- input untuk memasukkan jumlah uang, hanya menerima angka -->
630         </div>
631
632         <div class="form-group">
633             <label>Bukti Transaksi</label>
634             <input type="file" name="file">
635         </div>
636
637         <div class="btn-group">
638             <button type="submit" class="btn">Simpan</button>
639             <button type="reset" class="btn">Reset</button>

```

Gambar C.1.5 application/views/dompert/index.php

```

1  <?php
2  defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4  class Auth extends CI_Controller {
5
6      public function __construct()
7      {
8          parent::__construct();
9          // inisialisasi koneksi database ke class (seperti $this->conn = $db di native)
10         $this->load->database();
11         // load model User_model untuk keperluan register
12         $this->load->model('User_model');
13         // load helper url dan form untuk CI3
14         $this->load->helper(array('url', 'form', 'cookie'));
15         // load library session, form_validation (sudah di autoload, tapi eksplisit untuk kejelasan)
16         $this->load->library(array('session', 'form_validation'));
17     }
18
19     // CEK LOGIN
20     // menggantikan fungsi isLogin() dari class Auth native
21     // dan fungsi checkLogin() dari class Session native
22     private function _isLogin()
23     {
24         // cek jika username tersedia di session CI3
25         return $this->session->userdata('username') ? true : false;
26     }
27
28     // HALAMAN LOGIN
29     // menggantikan bagian render HTML di Login2.php native

```

```

30     public function index()
31     {
32         // ambil dari cookie jika session belum ada (checkCookie dari class Session native)
33         if ($this->input->cookie('username') && !$this->session->userdata('username')) {
34             // set session dari cookie yang tersimpan
35             $this->session->set_userdata('username', $this->input->cookie('username'));
36         }
37
38         // kalau sudah login, redirect ke halaman dashboard
39         if ($this->_isLogin()) {
40             redirect('dashboard'); // redirect ke halaman dashboard utama
41         }
42
43         $data['username'] = $this->input->cookie('username') ?? ''; // ambil username dari cookie browser
44         $data['error'] = '';
45
46         $this->load->view('auth/login', $data); // tampilkan halaman Login
47     }
48
49     // PROSES LOGIN
50     // menggantikan fungsi login() dari class Auth native
51     // dan blok if(isset($_POST['login'])) di Login2.php native
52     public function login()
53     {
54         if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
55
56             $username = $this->input->post('username'); // ambil input username dari form
57             $password = $this->input->post('password'); // ambil input password dari form

```

```

58             $remember = $this->input->post('remember'); // cek apakah remember me dicentang
59
60             // mengamankan input dari SQL injection (CI3 Active Record otomatis escape)
61             // query akan cek user di database
62             $query = $this->db->get_where('user', array(
63                 'username' => $username,
64                 'password' => $password
65             ));
66
67             // jika data ditemukan (login berhasil)
68             if ($query->num_rows() > 0) {
69
70                 $this->session->set_userdata('username', $username); // simpen username ke session
71
72                 if ($remember) { // jika user centang remember me
73                     // simpan username ke cookie selama 7 hari
74                     $this->input->set_cookie('username', $username, 60 * 60 * 24 * 7);
75                 }
76
77                 redirect('dashboard'); // redirect ke halaman dashboard utama
78
79             } else {
80                 $data['error'] = 'Username atau password salah!'; // simpan pesan error login gagal
81                 $data['username'] = $username;
82                 $this->load->view('auth/login', $data); // tampilkan halaman login dengan error
83             }

```

```

85     } else {
86         redirect('auth'); // kembali ke halaman Login jika bukan POST
87     }
88 }
89
90 // LOGOUT
91 // menggantikan fungsi logout() dari class Auth native
92 // dan file Logout.php native
93 public function logout()
94 {
95     $this->session->sess_destroy(); // hapus semua data session
96     // hapus cookie dengan waktu kadaluarsa (set ke waktu lampau)
97     delete_cookie('username');
98     redirect('auth'); // redirect ke halaman Login
99 }
100
101 // HALAMAN REGISTER
102 // menggantikan file register.php native
103 public function register()
104 {
105     // kalau sudah Login, redirect ke dashboard
106     if ($this->_isLogin()) {
107         redirect('dashboard');
108     }
109
110     $data['message'] = '';

```

```

112     $this->Load->view('auth/register', $data); // tampilkan halaman register
113 }
114
115 // PROSES REGISTER
116 // menggantikan blok if(isset($_POST['submit'])) di register.php native
117 public function do_register()
118 {
119     // cek apakah form sudah disubmit user
120     if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
121
122         // ambil data dari form (array untuk menampung semua input user)
123         $data = array(
124             'name' => $this->input->post('name'), // ambil input nama dari form
125             'email' => $this->input->post('email'), // ambil input email dari form
126             'username' => $this->input->post('username'), // ambil input username dari form
127             'password' => $this->input->post('password'), // ambil input password dari form
128             'telepon' => $this->input->post('telepon'), // ambil input nomor telepon user
129             'alamat' => $this->input->post('alamat') // ambil input alamat dari form
130         );
131
132         // cek username sudah ada atau belum (fungsi cekUsername dari class User native)
133         if ($this->User_model->cekUsername($data['username'])) {
134             $message = 'Username sudah digunakan!'; // set pesan jika username sudah ada
135         } else {
136             // simpan data user ke database (fungsi register dari class User native)
137             if ($this->User_model->register($data)) {
138                 $message = 'Registrasi berhasil!'; // pesan jika berhasil registrasi
139             } else {

```



```

140         $message = 'Terjadi error!'; // pesan jika gagal simpan data
141     }
142 }
143
144     $view_data['message'] = $message;
145     $this->Load->view('auth/register', $view_data);
146 } else {
147     redirect('auth/register');
148 }
149 }
150 }

```

Gambar C.1.6 application/controllers/Auth.php

```

1  <?php
2  defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4  class Dashboard extends CI_Controller {
5
6      public function __construct()
7      {
8          parent::__construct();
9          // inisialisasi koneksi database ke class
10         $this->Load->database();
11         // load helper url
12         $this->Load->helper(array('url'));
13         // load library session
14         $this->Load->library('session');
15
16         // ambil session dari cookie jika belum ada (checkCookie dari class Session native)
17         if ($this->input->cookie('username') && !$this->session->userdata('username')) {
18             // set session dari cookie yang tersimpan
19             $this->session->set_userdata('username', $this->input->cookie('username'));
20         }
21
22         // cek apakah user sudah Login (checkLogin dari class Session native)
23         if (!$this->session->userdata('username')) {
24             redirect('auth'); // redirect ke halaman Login
25         }
26     }
27
28     // HALAMAN DASHBOARD
29     // menggantikan konten utama dashboard.php native
30     public function index()
31     {
32         // mengambil username dari session (getUser dari class Session native)
33         $data['username'] = $this->session->userdata('username'); // untuk mengambil username
34
35         $this->Load->view('dashboard/index', $data); // tampilkan halaman dashboard
36     }
37 }

```

Gambar C.1.7 application/controllers/Dashboard.php

```

1  <?php
2  defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4  class Dompets extends CI_Controller {
5
6      public function __construct()
7      {
8          parent::__construct();
9          // inisialisasi koneksi database ke class (seperti $this->conn = $db di native)
10         $this->load->database();
11         // Load model Laporan_model untuk akses data laporan
12         $this->load->model('Laporan_model');
13         // Load helper url dan form
14         $this->load->helper(array('url', 'form'));
15         // Load library session dan upload
16         $this->load->library(array('session', 'upload'));
17
18         // ambil session dari cookie jika belum ada (checkCookie dari class Session native)
19         if ($this->input->cookie('username') && !$this->session->userdata('username')) {
20             // set session dari cookie yang tersimpan
21             $this->session->set_userdata('username', $this->input->cookie('username'));
22         }
23
24         // cek jika user belum login (checkLogin dari class Session native)
25         if (!$this->session->userdata('username')) {
26             redirect('auth'); // redirect ke halaman login
27         }
28     }
29

```

```

30     // HALAMAN UTAMA DOMPET
31     // menggantikan bagian tampil data dan render HTML di dompets.php native
32     public function index()
33     {
34         $username = $this->session->userdata('username'); // ambil username dari session
35
36         // default data edit kosong
37         $data['editData'] = null;
38
39         // ===== EDIT =====
40         // cek apakah mode edit aktif (isset($_GET['edit']) di native)
41         if ($this->input->get('edit')) {
42             // ambil data berdasarkan id (getById dari class Laporan native)
43             $data['editData'] = $this->Laporan_model->getById($this->input->get('edit'));
44         }
45
46         // ===== TAMPIL DATA =====
47         // ambil semua data milik user (getAll dari class Laporan native)
48         $data['dataLaporan'] = $this->Laporan_model->getAll($username);
49         $data['username'] = $username;
50
51         $this->load->view('dompets/index', $data); // tampilkan halaman dompets
52     }
53
54     // ===== DELETE =====
55     // cek apakah ada parameter hapus (isset($_GET['hapus']) di native)
56     public function hapus($id)
57     {

```

```

58     $username = $this->session->userdata('username'); // ambil username dari session
59     // hapus data berdasarkan id (delete dari class Laporan native)
60     $this->Laporan_model->delete($id, $username);
61
62     $this->session->set_flashdata('success', 'Data berhasil dihapus');
63     redirect('dompet'); // reload halaman
64 }
65
66 // ===== INSERT / UPDATE (SIMPAN) =====
67 // menggantikan blok if(isset($_POST['tanggal'])) di dompet.php native
68 // Satu tombol "Simpan" menangani INSERT sekaligus UPDATE + upload file
69 public function simpan()
70 {
71     $username = $this->session->userdata('username'); // ambil username dari session
72
73     // cek apakah form dikirim (isset($_POST['tanggal']) di native)
74     if ($this->input->post('tanggal')) {
75
76         $id = $this->input->post('id'); // id data yang akan di update
77
78         // cek apakah update ada id (isset($_POST['id']) && $_POST['id'] != "" di native)
79         if ($id && $id != '') {
80
81             // ambil data lama untuk keperluan file lama
82             $editData = $this->Laporan_model->getById($id);
83
84             // proses upload file (uploadFile dari class Laporan native)

```

```

85         $fileName = $this->Laporan_model->uploadFile(
86             $_FILES['file'], // file yang diupload dari form
87             $editData['file'] ?? '' // file lama jika tidak diganti
88         );
89
90         // data yang akan diupdate
91         $postData = $this->input->post(); // data form yang dikirim
92         $postData['file'] = $fileName;
93         $postData['username'] = $username;
94
95         // update data (update dari class Laporan native)
96         $this->Laporan_model->update($id, $postData, $username);
97
98         $this->session->set_flashdata('success', 'Data berhasil diupdate');
99         redirect('dompet'); // notif update berhasil
100
101     } else {
102
103         // proses upload file untuk insert baru (uploadFile dari class Laporan native)
104         $fileName = $this->Laporan_model->uploadFile($_FILES['file']); // proses upload file terlebih dahulu
105
106         // data yang akan diinsert
107         $postData = $this->input->post(); // data form yang dikirim
108         $postData['file'] = $fileName;
109         $postData['username'] = $username;

```

```

111         // proses insert baru (insert dari class Laporan native)
112         $this->Laporan_model->insert($postData);
113
114         $this->session->set_flashdata('success', 'Data berhasil ditambahkan');
115         redirect('dompet'); // notif insert berhasil
116     }
117 } else {
118     redirect('dompet'); // kembali ke halaman dompet
119 }
120 }
121 }

```

Gambar C.1.8 application/controllers/Dompet.php

```
1  <?php
2  defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4  class Laporan_model extends CI_Model { // menggantikan class Laporan extends CI_Model di native
5
6      public function __construct()
7      {
8          parent::__construct(); // constructor menerima koneksi dari luar class (di CI3 sudah otomatis)
9          $this->load->database(); // simpan koneksi database ke properti class
10     }
11
12     // ambil semua data
13     // menggantikan fungsi getAll($username) dari class Laporan native
14     public function getAll($username) // fungsi mengambil semua data berdasarkan user
15     {
16         // jalankan query ke database MySQL (menggantikan mysqli_query di native)
17         // ambil data urut terbaru
18         $this->db->where('username', $username);
19         $this->db->order_by('id', 'DESC');
20         $query = $this->db->get('laporan'); // ambil data urut terbaru
21         return $query->result_array(); // kembalikan array hasil query
22     }
23
24     // ambil 1 data
25     // menggantikan fungsi getById($id) dari class Laporan native
26     public function getById($id) // fungsi mengambil satu data berdasarkan id
27     {
28         // jalankan query select satu data (menggantikan mysqli_query di native)
29         $query = $this->db->get_where('laporan', array('id' => $id)); // ambil data sesuai id tertentu
30
31         return $query->row_array(); // ubah hasil query jadi array (menggantikan mysqli_fetch_assoc)
32     }
33
34     // hapus data
35     // menggantikan fungsi delete($id, $username) dari class Laporan native
36     public function delete($id, $username) // fungsi untuk menghapus data laporan
37     {
38         // jalankan query delete database (menggantikan mysqli_query DELETE di native)
39         $this->db->where('id', $id);
40         $this->db->where('username', $username); // hapus data milik user tertentu
41         return $this->db->delete('laporan');
42     }
43
44     // upload file
45     // menggantikan fungsi uploadFile($file, $oldFile) dari class Laporan native
46     public function uploadFile($file, $oldFile = '') // fungsi upload file ke folder server
47     {
48         if ($file['name'] != '') { // cek apakah file baru diupload user
49             $namaFile = $file['name']; // ambil nama file yang diupload
50             move_uploaded_file($file['tmp_name'], './uploads/' . $namaFile); // pindahkan file ke folder uploads
51             return $namaFile; // kembalikan nama file baru disimpan
52         }
53         return $oldFile; // jika tidak upload gunakan file lama
54     }
55
56     // insert data
57     // menggantikan fungsi insert($data, $file, $username) dari class Laporan native
```

```

57 public function insert($data) // fungsi untuk menambah data baru laporan
58 {
59     // jalankan query insert ke database (menggantikan mysqli_query INSERT di native)
60     return $this->db->insert('laporan', array(
61         'tanggal' => $data['tanggal'], // tanggal transaksi dari form
62         'keterangan' => $data['keterangan'], // keterangan transaksi dari form
63         'jenis' => $data['jenis'], // jenis transaksi dari form
64         'jumlah' => $data['jumlah'], // jumlah uang dari form
65         'file' => $data['file'], // nama file yang sudah diupload
66         'username' => $data['username'] // username pemilik data dari session
67     ));
68 }
69
70 // update data
71 // menggantikan fungsi update($id, $data, $file, $username, $oldFile) dari class Laporan native
72 public function update($id, $data, $username) // fungsi update data laporan berdasarkan id
73 {
74     // jalankan query update ke database (menggantikan mysqli_query UPDATE di native)
75     $this->db->where('id', $id);
76     $this->db->where('username', $username); // update hanya milik user tersebut
77     return $this->db->update('laporan', array(
78         'tanggal' => $data['tanggal'], // tanggal transaksi yang diperbarui
79         'keterangan' => $data['keterangan'], // keterangan yang diperbarui
80         'jenis' => $data['jenis'], // jenis transaksi yang diperbarui
81         'jumlah' => $data['jumlah'], // jumlah yang diperbarui
82         'file' => $data['file'] // file baru atau tetap file lama
83     ));
84 }

```

Gambar C.1.9 application/models/Laporan_model.php

```

1 <?php
2 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4 class User_model extends CI_Model { // menggantikan class User extends CI_Model di native
5
6     public function __construct()
7     {
8         parent::__construct(); // constructor otomatis saat objek dibuat
9         $this->load->database(); // inisialisasi koneksi database ke class
10    }
11
12    // cek username sudah ada atau belum
13    // menggantikan fungsi cekUsername($username) dari class User native
14    public function cekUsername($username) // fungsi untuk cek username di database
15    {
16        // jalankan query ke database (menggantikan mysqli_query di native)
17        // query cek username sudah ada (CI3 Active Record otomatis escape SQL injection)
18        $result = $this->db->get_where('user', array('username' => $username));
19        return $result->num_rows() > 0; // true jika username sudah ditemukan
20    }
21
22    // insert data user
23    // menggantikan fungsi register($data) dari class User native
24    public function register($data) // fungsi untuk menyimpan data user baru
25    {
26        // jalankan query insert ke database (menggantikan mysqli_query INSERT di native)
27        return $this->db->insert('user', array(
28            'name' => $data['name'], // ambil input nama dari form
29            'email' => $data['email'], // ambil input email dari form

```

```

30         'username' => $data['username'], // ambil input username dari form
31         'password' => $data['password'], // ambil input password dari form
32         'telepon' => $data['telepon'], // ambil input nomor telepon user
33         'alamat' => $data['alamat'] // ambil input alamat dari form
34     ));
35 }
36 }

```

Gambar C.1.10 application/models/User_model.php

```

61 $autoload['libraries'] = array('session', 'form_validation', 'upload');

92 $autoload['helper'] = array('url', 'form', 'file');

```

Gambar C.1.11 Perubahan pada application/config/autoload.php

```

26 $config['base_url'] = 'http://localhost/Pemograman_Web/WebPro4904/Pekan-08/';

369 $config['sess_driver'] = 'files';
370 $config['sess_cookie_name'] = 'ci_session';
371 $config['sess_expiration'] = 7200;
372 $config['sess_save_path'] = APPPATH . 'cache/';
373 $config['sess_match_ip'] = FALSE;
374 $config['sess_time_to_update'] = 300;
375 $config['sess_regenerate_destroy'] = FALSE;

```

Gambar C.1.12 Perubahan pada application/config/config.php

```

23 $active_group = 'default';
24 $query_builder = TRUE;
25
26 $db['default'] = array(
27     'dsn' => '',
28     'hostname' => '127.0.0.1',
29     'port' => '3307', // alamat server database biasanya localhost
30     'username' => 'root', // username default MySQL pada XAMPP
31     'password' => '', // password MySQL default kosong XAMPP
32     'database' => 'navibiz', // nama database yang akan digunakan
33     'dbdriver' => 'mysqli',
34     'dbprefix' => '',
35     'pconnect' => FALSE,
36     'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
37     'cache_on' => FALSE,
38     'cachedir' => '',
39     'char_set' => 'utf8',
40     'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
41     'swap_pre' => '',
42     'encrypt' => FALSE,
43     'compress' => FALSE,
44     'stricton' => FALSE,
45     'failover' => array(),
46     'save_queries' => TRUE
47 );

```

Gambar C.1.13 Perubahan pada application/config/database.php

```

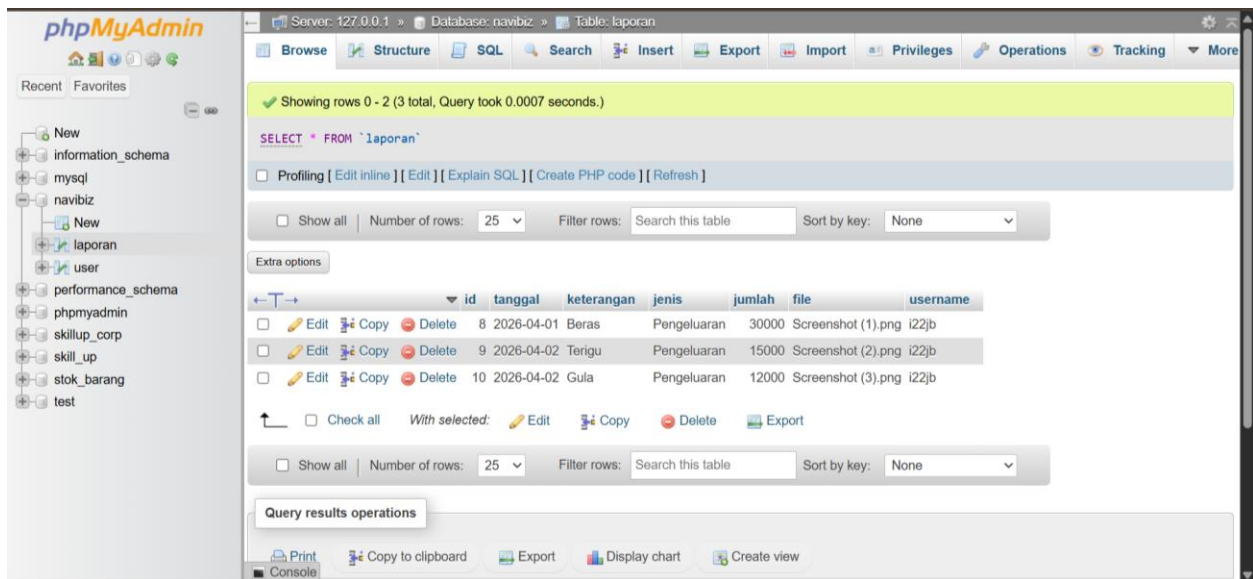
52 $route['default_controller'] = 'Auth'; // halaman utama diarahkan ke controller Auth (login)
53 $route['404_override']      = '';
54 $route['translate_uri_dashes'] = FALSE;
55 $route['dashboard']         = 'dashboard/index';

```

Gambar C.1.14 Perubahan pada application/config/routes.php

D. HASIL DAN DOKUMENTASI PROGRAM

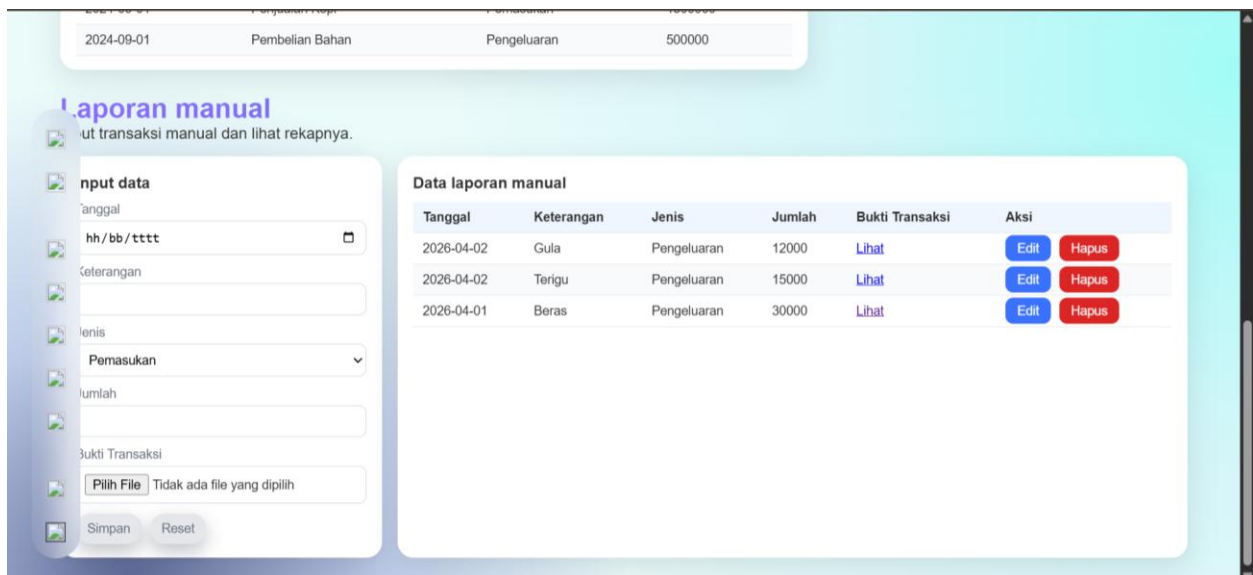
1) Hasil Studi Kasus 1



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'navibiz'. The 'laporan' table is selected, and its structure and data are displayed. The table has 7 columns: id, tanggal, keterangan, jenis, jumlah, file, and username. The data shows three transactions for 'Pengeluaran' (Expenditure) on 2026-04-01, 2026-04-02, and 2026-04-02, with amounts of 30000, 15000, and 12000 respectively. Each transaction has a corresponding screenshot file stored in the 'file' column.

id	tanggal	keterangan	jenis	jumlah	file	username
8	2026-04-01	Beras	Pengeluaran	30000	Screenshot (1).png i22jb	
9	2026-04-02	Terigu	Pengeluaran	15000	Screenshot (2).png i22jb	
10	2026-04-02	Gula	Pengeluaran	12000	Screenshot (3).png i22jb	

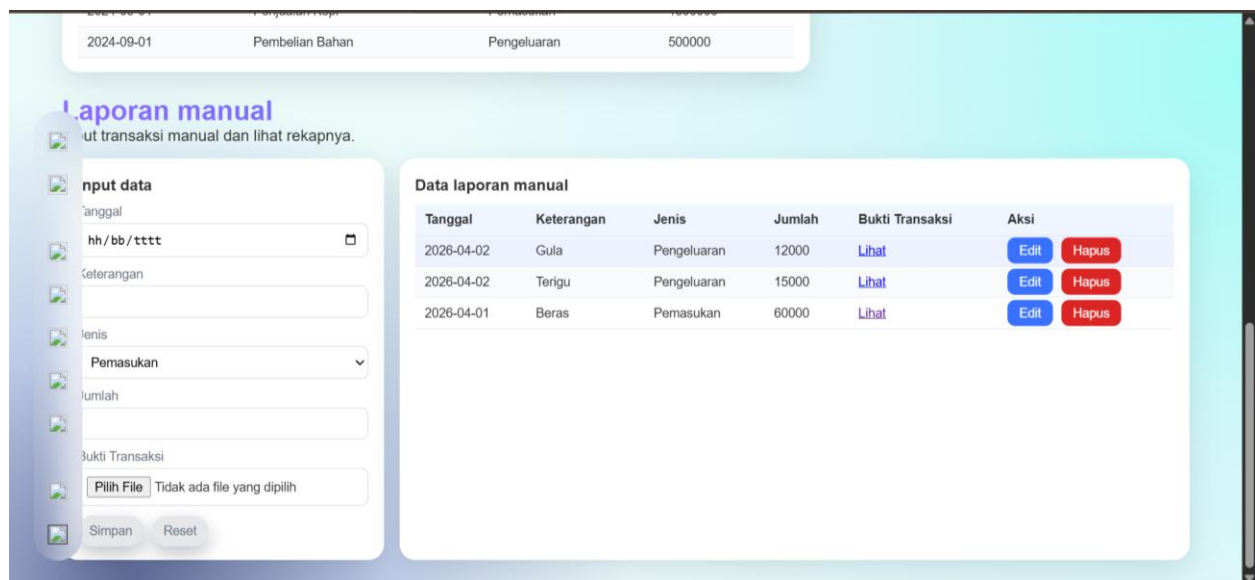
Gambar D.1.1 Tabel database



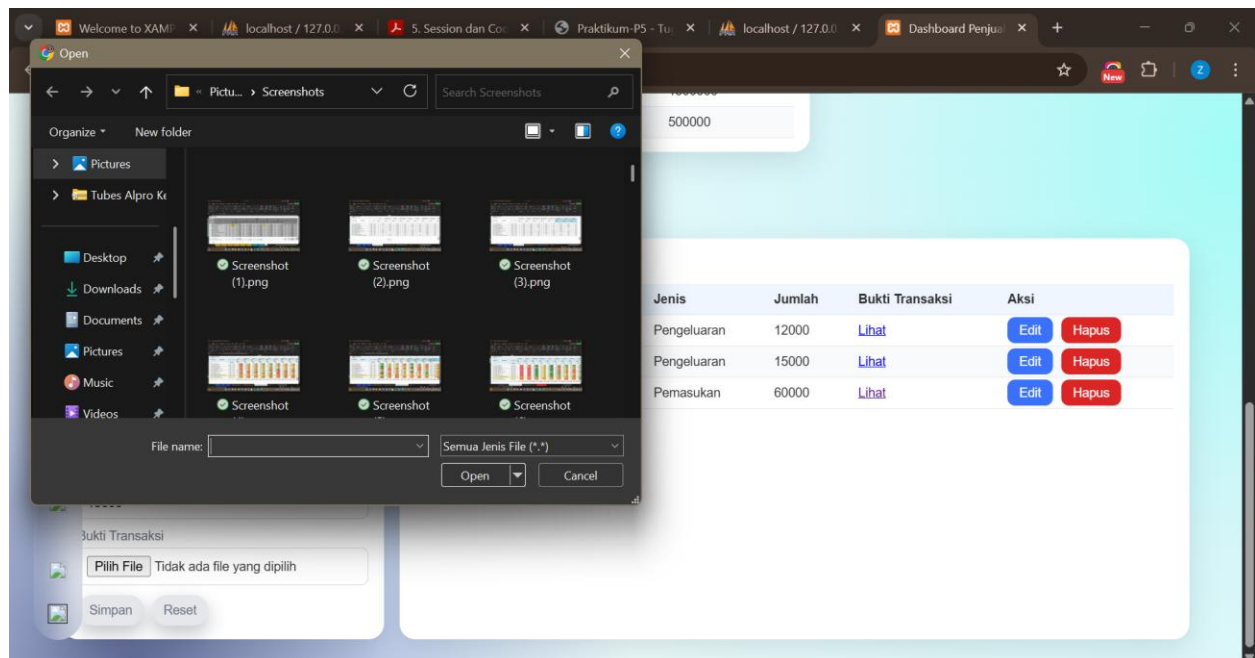
The screenshot shows the 'laporan manual' form in the application. The form is used to input transaction data manually. It includes fields for 'Tanggal' (Date), 'Keterangan' (Description), 'Jenis' (Type), 'Jumlah' (Amount), and 'Bukti Transaksi' (Transaction Evidence). The 'Tanggal' field is pre-filled with '2024-09-01'. The 'Jenis' field is set to 'Pengeluaran'. The 'Jumlah' field is set to '500000'. The 'Bukti Transaksi' field is empty. The form also has a 'Pilih File' button for uploading evidence. The 'Simpan' (Save) and 'Reset' buttons are at the bottom. On the right, there is a table showing the 'Data laporan manual' with columns for 'Tanggal', 'Keterangan', 'Jenis', 'Jumlah', 'Bukti Transaksi', and 'Aksi' (Edit, Hapus).

Tanggal	Keterangan	Jenis	Jumlah	Bukti Transaksi	Aksi
2026-04-02	Gula	Pengeluaran	12000	Lihat	Edit Hapus
2026-04-02	Terigu	Pengeluaran	15000	Lihat	Edit Hapus
2026-04-01	Beras	Pengeluaran	30000	Lihat	Edit Hapus

Gambar D.1.2 Tampilan form di halaman dompet



Gambar D.1.3 Tampilan saat sudah edit



Gambar D.1.4 Tampilan saat ingin upload file

NO	KDTK	NAMA TOKO	AS	AM	SPD	SPD PRODSUS	SPD BKL	NKL ALL PROD	NKL BUAH	NBR DRY	NBR PRODSUS	STD > 2 ITEM	TUR
323	FB7E	Tegalgrang	SBR	GUN	1	20.00	2	40.00	2	40.00	4	80.00	4
324	FB7L	Tukdana	SBR	GUN	2	40.00	2	40.00	3	60.00	3	60.00	2
325	FM6W	Panyindangan	SBR	GUN	0	-	1	20.00	2	40.00	2	40.00	3
326	FO6Q	Karanglerta	SBR	GUN	2	40.00	2	40.00	3	60.00	3	60.00	2
327	FQ38	Bango Dua (P17C)	SBR	GUN	0	-	1	20.00	3	60.00	2	40.00	0
328	FWUW	Ujungaris	SBR	GUN	1	20.00	2	40.00	4	80.00	2	40.00	5
329	TS6A	Post Shop Jatibarang	SBR	GUN	3	60.00	2	40.00	3	60.00	3	60.00	1
330	TS6N	Letran Jhom	SBR	GUN	2	40.00	0	-	1	20.00	2	40.00	1
331	TD17	Lajer	SBR	GUN	1	20.00	0	-	1	20.00	3	60.00	0
332	TMRH	Raya Lohbener	SBR	GUN	0	-	2	40.00	3	60.00	1	20.00	1
333	TPFN	Raya Jatibarang Karangampel	SBR	GUN	2	40.00	1	20.00	2	40.00	4	80.00	1

Gambar D.1.5 Tampilan saat tulisan “Lihat” di pencet

id	tanggal	keterangan	jenis	jumlah	file	username
8	2026-04-01	Beras	Pemasukan	60000	Screenshot (1).png	i22jb
9	2026-04-02	Terigu	Pengeluaran	15000	Screenshot (2).png	i22jb
10	2026-04-02	Gula	Pengeluaran	12000	Screenshot (3).png	i22jb

Gambar D.1.6 Tabel setelah di edit

E. ANALISIS DAN PEMABAHASAN

Pada praktikum pekan 8 ini dilakukan pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan framework CodeIgniter 3 (CI3) dengan konsep MVC (Model-View-Controller). Fokus utama praktikum adalah implementasi sistem autentikasi yang meliputi fitur login, register, session, dan logout.

Dalam prosesnya, sistem login bekerja dengan cara mengambil data input pengguna (username dan password), kemudian mencocokkannya dengan data yang ada di database. Jika data sesuai, maka sistem akan menyimpan informasi pengguna ke dalam session, sehingga user dapat

mengakses halaman dashboard tanpa perlu login ulang selama session masih aktif. Selain itu, ditambahkan fitur “remember me” menggunakan cookie untuk menyimpan username.

Namun, selama implementasi ditemukan beberapa kendala teknis. Salah satunya adalah error redirect setelah login yang menyebabkan pengguna kembali ke halaman login. Hal ini terjadi karena kondisi pengecekan POST menggunakan `isset($_POST['login'])` kurang stabil, sehingga diperbaiki dengan menggunakan `$_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST'`. Selain itu, ditemukan juga error seperti “404 Page Not Found” yang disebabkan oleh kesalahan penamaan folder/view serta routing yang tidak sesuai.

Masalah lain muncul pada penggunaan fungsi `delete_cookie()` saat logout yang tidak dikenali oleh sistem. Hal ini terjadi karena helper cookie belum di-load, sehingga perlu ditambahkan `$this->load->helper('cookie');` pada controller. Selain itu, error syntax seperti penggunaan `var_dump` di luar function juga menyebabkan aplikasi tidak dapat dijalankan, yang menunjukkan pentingnya penempatan kode sesuai struktur controller CI3.

Dari sisi struktur, praktikum ini menekankan pemisahan antara logic (controller), tampilan (view), dan pengolahan data (model), sehingga kode menjadi lebih terorganisir dan mudah dikembangkan.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan framework CodeIgniter 3 mempermudah pengembangan aplikasi web dengan struktur yang lebih rapi dan terorganisir melalui konsep MVC. Implementasi sistem autentikasi seperti login, register, session, dan logout dapat berjalan dengan baik setelah dilakukan perbaikan pada beberapa kesalahan teknis, seperti metode request, routing, dan pemanggilan helper. Praktikum ini juga memberikan pemahaman penting tentang debugging, manajemen session, serta pentingnya penempatan kode yang benar dalam pengembangan aplikasi berbasis framework.

G. LAMPIRAN

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904.git>